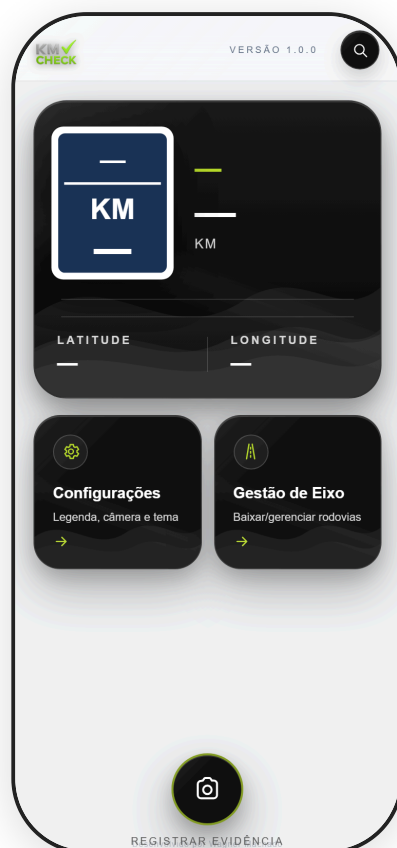


KM CHECK

Manual de Uso



Guia completo — do primeiro acesso ao registro fotográfico

Primeiro Acesso

Do navegador à primeira foto — o que fazer ao abrir o app pela primeira vez

1 Abra o app no navegador

Acesse **wagnerxm.github.io/kmcheck** no Chrome (Android) ou Safari (iPhone). O app funciona diretamente no navegador.

2 Instale na tela inicial (recomendado)

Android: Chrome mostrará "Adicionar à tela inicial" — aceite.

iPhone: Toque no ícone de compartilhar (↑) → "Adicionar à Tela de Início".

Isso transforma o app em PWA — funciona como um app nativo, em tela cheia.

3 Aceite a permissão de localização (GPS)

O navegador perguntará: "*kmcheck deseja usar sua localização*". **Toque em "Permitir".**

O GPS é essencial — é ele que identifica automaticamente em qual KM da rodovia você está.

4 Baixe pelo menos uma rodovia

Sem rodovia instalada, o app não consegue calcular o KM. Vá em "**Gestão de Eixo**", selecione o estado e a BR, e toque em "**Baixar**". Precisa de internet apenas neste momento — depois funciona offline.

5 Aceite a permissão da câmera

Ao abrir a câmera pela primeira vez, o navegador pedirá acesso. **Toque em "Permitir".**

No iPhone, aceite também o acesso ao **sensor de movimento** — ele permite girar a legenda ao inclinar o celular.

6 Tire sua primeira foto!

Com GPS ativo e rodovia baixada, a legenda já aparece ao vivo na câmera com o KM atual. Aperte o **botão do obturador** e a foto é salva com a legenda gravada dentro da imagem.



Configurações automáticas: No primeiro acesso, o app já vem configurado com Resolução 1080p, Qualidade Máxima, Formato 4:3, alerta sonoro ativado e legenda grande em negrito. Você pode ajustar tudo depois em Configurações.



Sem GPS ou sem rodovia: O app funciona, mas os campos BR, KM e coordenadas ficam vazios ("—"). A foto sai sem informações de localização na legenda.

Tela Inicial

Painel principal — informações de localização em tempo real e acesso às funções



1 **Consulta**
Toque na lupa para converter coordenadas em KM (e vice-versa).

2 **Painel de Posição**
Mostra em tempo real: **BR, KM, Estaca, Latitude e Longitude**. Atualiza automaticamente pelo GPS.

3 **Configurações**
Ajuste câmera, legenda, logo e tema.

4 **Gestão de Eixo**
Baixar ou importar rodovias para uso offline.

5 **Versão**
Versão atual do app instalada.

6 **Rodovia Ativa**
A BR detectada pelo GPS é exibida em destaque com o ícone de KM.

7 **Botão Câmera**
Toque para abrir a câmera e registrar evidência fotográfica.

8 **Crédito**
Rodapé com informações do desenvolvedor.

Gestão de Eixo

Baixar rodovias do SNV/DNIT ou importar arquivos — necessário para o app calcular o KM

1 Rodovias Baixadas

Lista de rodovias instaladas no app. Cada item mostra BR/UF, faixa de KM e número de pontos.

2 Selecione UF e BR

Escolha o estado e a rodovia. Ex.: **RN + BR-101**.

3 KM Inicial e Final

Opcional. Deixe em branco para baixar a rodovia inteira.

4 Botão "Baixar"

Faz o download dos dados do SNV/DNIT. **Requer internet** somente neste momento.



5 Importar Arquivo

Importe diretamente um arquivo:

- **Shapefile** (.shp + .dbf)
- **ZIP** do DNIT Cloud
- **KMZ/KML** do VGeo
- **CSV/TXT** com colunas KM, LAT, LON



Offline após o download: A internet é necessária apenas para baixar os dados. Depois de instalada, a rodovia funciona 100% offline — perfeito para uso em campo sem sinal.

Câmera — Controles

Interface em tela cheia para captura de fotos com legenda embutida

1 Voltar

Retorna à tela inicial.

2 Trocar Câmera

Alterna entre câmera traseira e frontal (com espelhamento).

3 Proporção

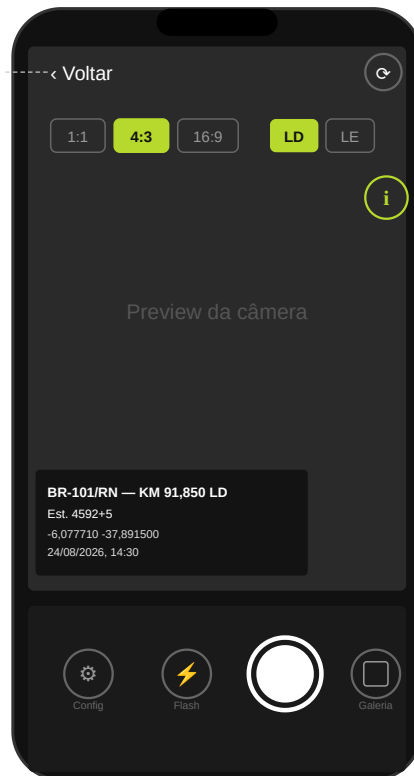
Formato da foto: **1:1**, **4:3** ou **16:9**.

4 Lado da Pista

LD (direito) ou **LE** (esquerdo). Aparece na legenda.

5 Serviço / Contrato

Botão "i" — seleciona serviço e contrato. Aparece na 2ª linha.



6 Legenda ao Vivo

Preview em tempo real da legenda que será gravada na foto. Mostra BR, KM, coordenadas e data.

7 Configurações

Acesso rápido às configurações sem sair da câmera.

8 Flash

Liga/desliga a lanterna (quando o hardware suporta).

9 Obturador

Botão central — toque para **capturar a foto**. A legenda é gravada na imagem.

10 Galeria

Abre a galeria interna com fotos já capturadas. Navegue por swipe.

Registrar Evidência

Passo a passo para capturar uma foto com legenda de KM

ANTES DE FOTOGRAFAR

1 Verifique o GPS

Na tela inicial, confirme que Latitude e Longitude estão preenchidos (não "—"). Se estiverem vazios, aguarde a localização ou vá para um local com melhor sinal.

2 Verifique a rodovia

O nome da BR e o KM devem aparecer no painel. Se mostrarem "—", baixe a rodovia em **Gestão de Eixo**.

3 Abra a câmera

Toque no botão verde de câmera na tela inicial (ou em "Registrar evidência").

NA CÂMERA

4 Selecione o lado da pista

Toque em **LD** (direito) ou **LE** (esquerdo). Essa informação fica na legenda.

5 Informe serviço/contrato (opcional)

Toque no botão "i" para selecionar o serviço executado e o contrato. Aparece na 2ª linha da legenda.

6 Confira a legenda ao vivo

A legenda aparece sobre a imagem da câmera em tempo real — exatamente como ficará na foto.

7 Capture a foto

Toque no **botão do obturador** (centro inferior). Efeitos: flash branco, vibração (Android) e som de obturador (se ativado).

O QUE ACONTECE AO CAPTURAR



Legenda gravada

A legenda é queimada diretamente dentro do JPEG — não é uma marca d'água removível.



EXIF com GPS

Coordenadas, altitude, data/hora e descrição são gravadas nos metadados da foto.



Salva automaticamente

Android: download automático. iPhone: menu de compartilhamento para salvar na galeria.



Nome do arquivo

Formato: BR-101_RN - KM 91,850 LD 143052.jpg



Rotação automática: Ao girar o celular para paisagem, a legenda e a logo se adaptam automaticamente. Ideal para fotos panorâmicas de faixas e acostamentos.

Configurações da Câmera

Qualidade, formato e comportamento da captura

1 Abas

Três seções: **Câmera**, Logo e Legenda.

2 Resolução

De 0.3 a 12 MP. Maior resolução = mais detalhe e arquivo maior.

3 Qualidade JPEG

Compressão da imagem: Máxima (95%), Alta, Média ou Econômica.

4 Formato

Proporção da foto: 1:1, 4:3 ou 16:9. Pode ser trocado na câmera também.



5 Alerta Sonoro

Som de obturador ao capturar. Sintetizado pelo app (sem arquivo de áudio).

6 Aceitação Automática

Pula o preview da foto — captura e salva instantaneamente.

7 Envio Automático

Salva a foto na galeria interna automaticamente após o disparo.

8 Tema

Alterna entre tema claro e escuro. Não afeta a foto — apenas o visual do app.

Configurações da Legenda

Aparência e conteúdo do texto gravado sobre a foto

1 Posição

Canto onde a legenda aparece: inferior esquerdo/direito, superior esquerdo/direito.

2 Tamanho

Pequena (90%), Média (115%), Grande (150%) ou Extra grande (200%).

3 Cor e Negrito

Cor do texto: Branco, Amarelo, Verde, Laranja ou Preto. Negrito ativável.

4 Opacidade

Transparência do texto: de 30% a 100%.



5 Conteúdo

Escolha o que aparece na legenda:

- **Estaca** — correspondente ao KM (20 m)
- **Nome da OAE** — ponte/viaduto
- **Coordenadas** — lat/long
- **Precisão do GPS**
- **Data/hora** — 4 formatos disponíveis



Preview ao vivo (WYSIWYG): Todas as alterações de legenda aparecem em tempo real na câmera — você vê exatamente como ficará na foto antes de capturar.

Logo, Serviços e Contratos

Personalize a foto com a identidade da empresa e descrição do serviço

LOGO DA EMPRESA

1 Escolher Logo

Selecione uma imagem do dispositivo. O app oferece **recorte automático de fundo** com ajuste de tolerância.

2 Posição

Escolha o canto: superior/inferior, esquerdo/direito.

3 Ajustes

Controle opacidade (20-100%) e tamanho (50-180%) da logo sobre a foto.



SERVIÇOS E CONTRATOS

1 Cadastre serviços e contratos

Em **Configurações** → **Legenda**, nas seções "Descrição de serviços" e "Contratos". Digite o texto e toque em "Adicionar".

2 Selecione na câmera

Com a câmera aberta, toque no botão "i". Um diálogo mostra seus serviços e contratos cadastrados. Toque para selecionar/deselecionar.

3 Aparece na legenda

O serviço e contrato selecionados aparecem na **2ª linha** da legenda, tanto na prévia ao vivo quanto na foto final.



Detecção de OAE

Ao passar sobre uma ponte/viaduto cadastrado, o nome da OAE substitui automaticamente o serviço na legenda. Funciona sem intervenção manual.



Alerta de Distância

Quando você estiver a mais de 300m do eixo da rodovia, um $\triangle$ aparece na legenda e a cor muda para vermelho.

Consulta de Coordenadas

Converter coordenadas GPS em KM (e vice-versa) — funciona offline

1 Coordenada → KM

Cole coordenadas (uma por linha, direto do Excel). O app aceita vários formatos de separador e vírgula decimal.

2 Usar GPS

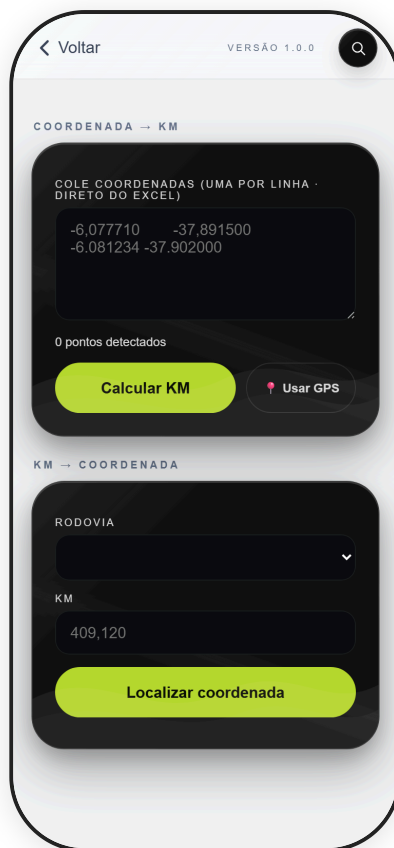
Preenche automaticamente com sua posição atual.

3 Calcular KM

Retorna tabela com: LAT, LONG, BR, KM e distância ao eixo. Cores indicam proximidade (verde/amarelo/vermelho).

4 KM → Coordenada

Selecione uma rodovia e digite o KM. O app retorna a latitude e longitude correspondentes.



5 Copiar Resultado

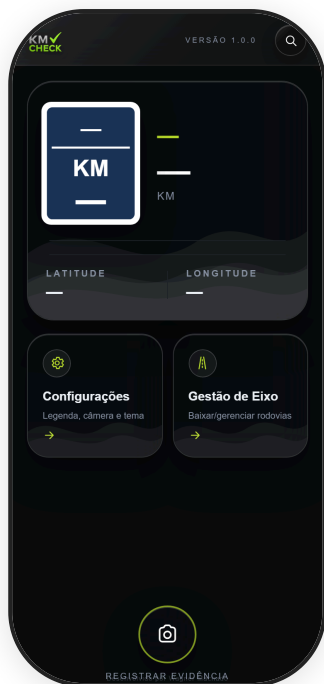
Copia a tabela inteira em formato TSV. Cole direto no **Excel** — as colunas se alinham automaticamente.

6 Localizar Coordenada

Retorna lat/long do KM informado na rodovia selecionada.

Tema e Aparência

O app se adapta à sua preferência visual — sem afetar as fotos



Tema Claro

Fundo claro com cartões escuros



Tema Escuro

Reduz fadiga visual em campo

COMO ALTERNAR

- 1 Acesse Configurações**
Na tela inicial, toque no cartão "**Configurações**".
- 2 Aba Câmera → Aparência**
Role até a seção "**Aparência**" na aba Câmera.
- 3 Ative/desative "Tema claro"**
A mudança é imediata — sem recarregar o app. A barra de status do celular também se adapta.



Não afeta a foto: O tema é apenas visual do aplicativo. A legenda e a foto capturada são idênticas nos dois temas.

Dicas Essenciais

Tudo para usar o KM Check com eficiência em campo



Instale como App

Adicione à tela inicial para usar em tela cheia, sem barra do navegador. Funciona como um app nativo.



GPS Sempre Ativo

Mantenha o GPS ligado. Sem ele, os campos BR, KM e coordenadas ficam vazios na legenda.



Internet Só no Download

Você precisa de internet apenas para baixar as rodovias. Depois disso, tudo funciona 100% offline.



Gire o Celular

A câmera detecta a inclinação e adapta a legenda automaticamente para fotos em paisagem.



Lado da Pista

Selecione LD ou LE antes de fotografar. Essa informação fica registrada na legenda e no nome do arquivo.



Alerta de Distância

Se estiver a mais de 300m do eixo da rodovia, um ⚠ aparece na legenda. O limite pode ser ajustado em Configurações.



OAEs Automáticas

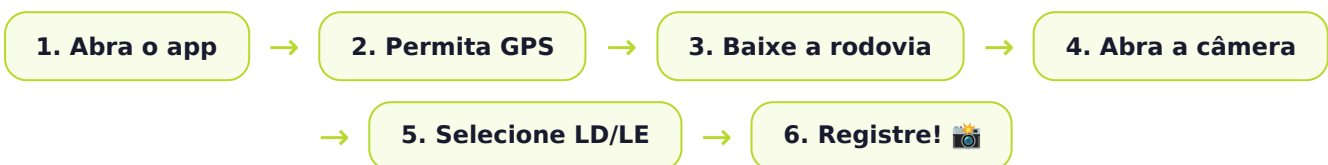
Pontes e viadutos cadastrados são detectados automaticamente pelo GPS — o nome aparece na legenda sem você fazer nada.



Copiar para Excel

Na Consulta, o botão "Copiar resultado" gera dados em TSV — cole direto no Excel com colunas alinhadas.

RESUMO RÁPIDO DO FLUXO



Pronto para começar?

Baixe uma rodovia · Ative o GPS · Abra a câmera · Registre

KM Check · Versão 1.0.0
Desenvolvido por Wagner Machado
wagnerxm.github.io/kmcheck